

Mitigación de la resistencia evolutiva en glioblastoma mediante aprendizaje por refuerzo multiagente adversarial

Kalos B. Lazo Mera • Gianpier A. Segovia Ureta • Asesor: V. E. Martínez Abaunza
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) · Ciencia de la Computación · PFC I · 2026

1 Problema y contexto clínico

Glioblastoma multiforme (GBM): tumor cerebral primario maligno más frecuente y agresivo en adultos.

- Mediana de supervivencia **12-15 meses**; supervivencia a 5 años **<7 %**.
- Estándar (protocolo de Stupp): cirugía + radioterapia + **temozolomida** (TMZ). Casi todos los pacientes recaen con *resistencia a la TMZ*.

La recaída no es accidental, es evolutiva. La dosis máxima tolerada (MTD) ejerce una presión selectiva que **expande los subclones resistentes**: al eliminar las células sensibles, libera a las resistentes de la competencia.

▲ Brecha que aborda este trabajo

- RL de agente único:** trata al tumor como una dinámica *fija*; no anticipa ni responde estratégicamente.
- Heurísticas adaptativas (Gatenby):** reglas fijas encendido/apagado, *no optimizadas*.
- Modelos teórico-de-juegos:** resuelven al tumor analíticamente $\Rightarrow$ pobreza de comportamientos adversariales.
- Métricas de carga aislada:** premian la reducción agresiva del tumor $\Rightarrow$ *inducen* resistencia (engañosas).

Pregunta de investigación. ¿Modelar el GBM como un *juego adversarial de dos agentes* (terapia vs. tumor), resuelto por MARL sobre un simulador calibrado con datos reales, permite descubrir políticas de dosificación que **retrasen la dominancia resistente** frente a MTD y a la heurística de Gatenby? ¿Aporta el crítico centralizado (CTDE) sobre el aprendizaje independiente (IPPO)?

2 Objetivos

General. Diseñar **GBMARTL**, un marco de aprendizaje por refuerzo multiagente adversarial que modele la terapia y la resistencia del glioblastoma como agentes en competencia sobre un simulador calibrado con datos reales, y evaluar su capacidad de **retrasar la intratabilidad** frente a líneas base clínicas.

Específicos.

- Construir y calibrar un **simulador de EDO** (competencia Lotka-Volterra + farmacodinámica tipo Hill) con datos reales (GDSC2 & DepMap).
- Formular el **entorno multiagente** con observabilidad parcial clínica e implementar **MAPPO-CTDE** y su ablación **IPPO**.
- Entrenar y validar con **múltiples semillas**, reportando significancia estadística e **interpretando el mecanismo** de la política.
- Aislar la contribución de CTDE (**ablación**) y evaluar la **sensibilidad** a las constantes de calibración.

3 Metodología – el marco GBMARTL

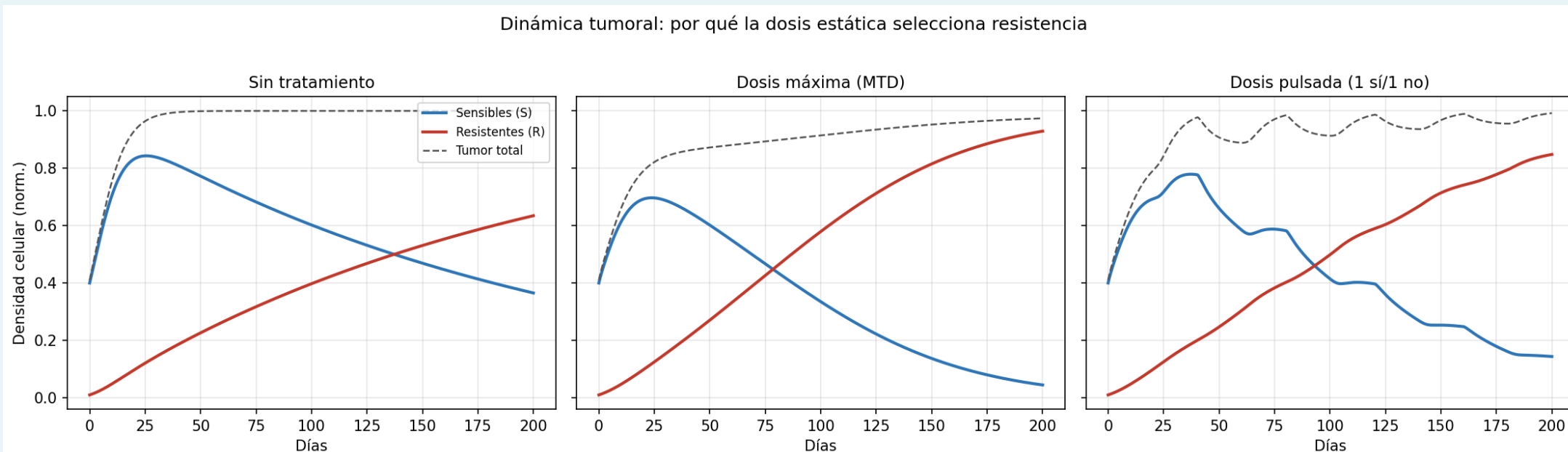
Juego adversarial de suma no nula. Dos agentes en *self-play* sobre un simulador de EDO:

- Agente de terapia** elige la dosis $u(t) \in [0, u_{\max}] \rightarrow$ maximizar los días con tumor manejable.
- Agente tumoral** elige la transición fenotípica $\phi \in [0, \phi_{\max}] \rightarrow$ forzar la dominancia resistente.

Simulador calibrado (Runge-Kutta 4):

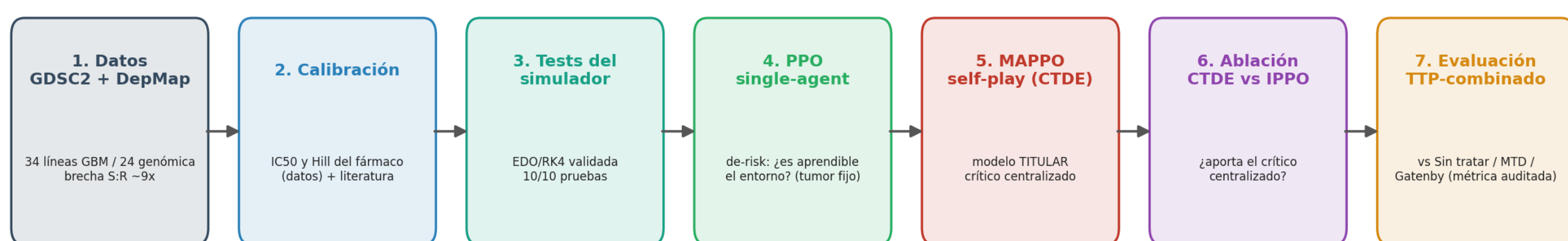
$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= \alpha_S S \left(1 - \frac{S+R}{K}\right) - \delta_S(c) S - \phi S \\ \frac{dR}{dt} &= \alpha_R R \left(1 - \frac{S+R}{K}\right) - \delta_R(c) R + \phi S \\ \frac{dc}{dt} &= -\lambda_c c + u(t), \quad \delta_X(c) = \delta_X^{\max} \frac{c^h}{IC50_X^h + c^h} \end{aligned}$$

- Calibración:** datos GDSC2+DepMap fijan la *potencia* del fármaco; la literatura ancla el techo de muerte. $IC50_S=0.36$, $IC50_R=3.27 \Rightarrow$ **brecha** $\approx 9 \times$ (34 líneas recuperadas).
- Observabilidad parcial clínica:** la terapia observa (S+R, c) pero **no** la fracción resistente $\Rightarrow$ justifica un **crítico centralizado** $V_{(S)}$ global).
- MAPPO-CTDE:** actor local + crítico con estado conjunto; ventajas GAE; *self-play* adversarial.
- Métrica honesta (TTP-combinado):** días hasta fallar control de carga **o** *tratable* (mayoría resistente), reportando el **modo de falla**.



Dinámica de referencia del simulador calibrado: poblaciones sensible y resistente bajo distintos regímenes de dosis.

Construcción inside-out: cada fase de-riska la siguiente



Objetivo: RETRASAR la intratabilidad (maximizar TTP-combinado), no curar/reducir el tumor

Pipeline reproducible: cada fase *de-riska* la siguiente – los datos calibran, el simulador se prueba, PPO confirma que el entorno es aprendible antes de añadir el adversario.

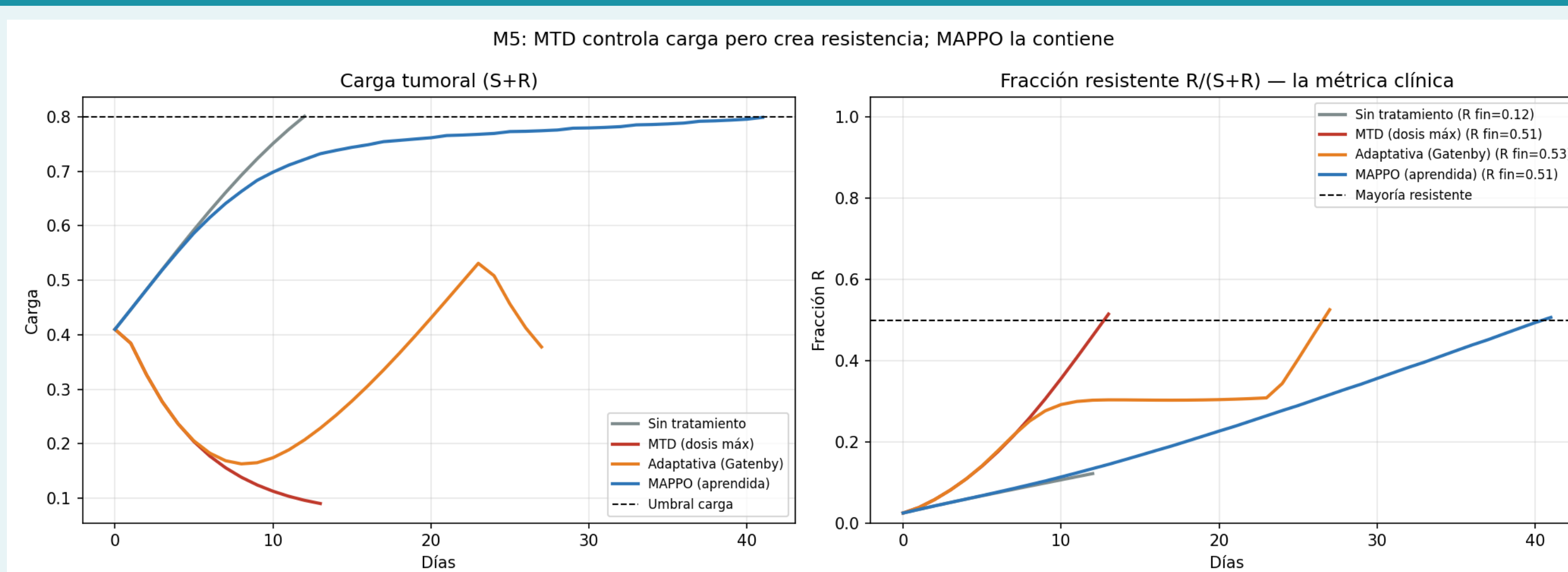
4 Resultados preliminares

Comparación bajo la métrica TTP-combinado (tiempo hasta la intratabilidad):

Estrategia	TTP (días)	Modo de falla
Sin tratamiento	12	carga progresó
MTD (dosis máx.)	13	resistencia mayoría
Gatenby (adaptativa)	27	resistencia mayoría
MAPPO (aprendida)	33,5 ± 5,8 (mejor 41)	resistencia mayoría

Validación multi-semilla ($n=15$): $p < 0,001$ vs. MTD y vs. Gatenby. Corrida completa reproducible (120 000 pasos, $n=5$): MAPPO supera a Gatenby en **5/5** semillas.

La política aprendida retrasa la intratabilidad $\sim 2,6 \times$ frente a MTD y +24 % (media) / +52 % (mejor corrida) sobre Gatenby.

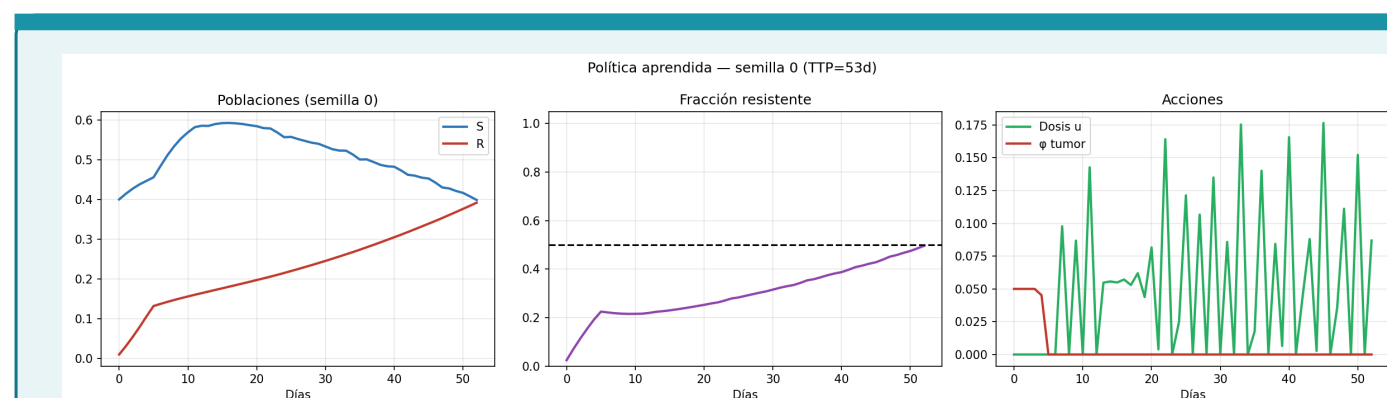


Izq.: carga tumoral. **Der.:** fracción resistente. La MTD controla la carga pero lleva la resistencia al 100 %; la política aprendida la retrasa.

5 Mecanismo descubierto y ablación CTDE

Dosificación *pulsada*.

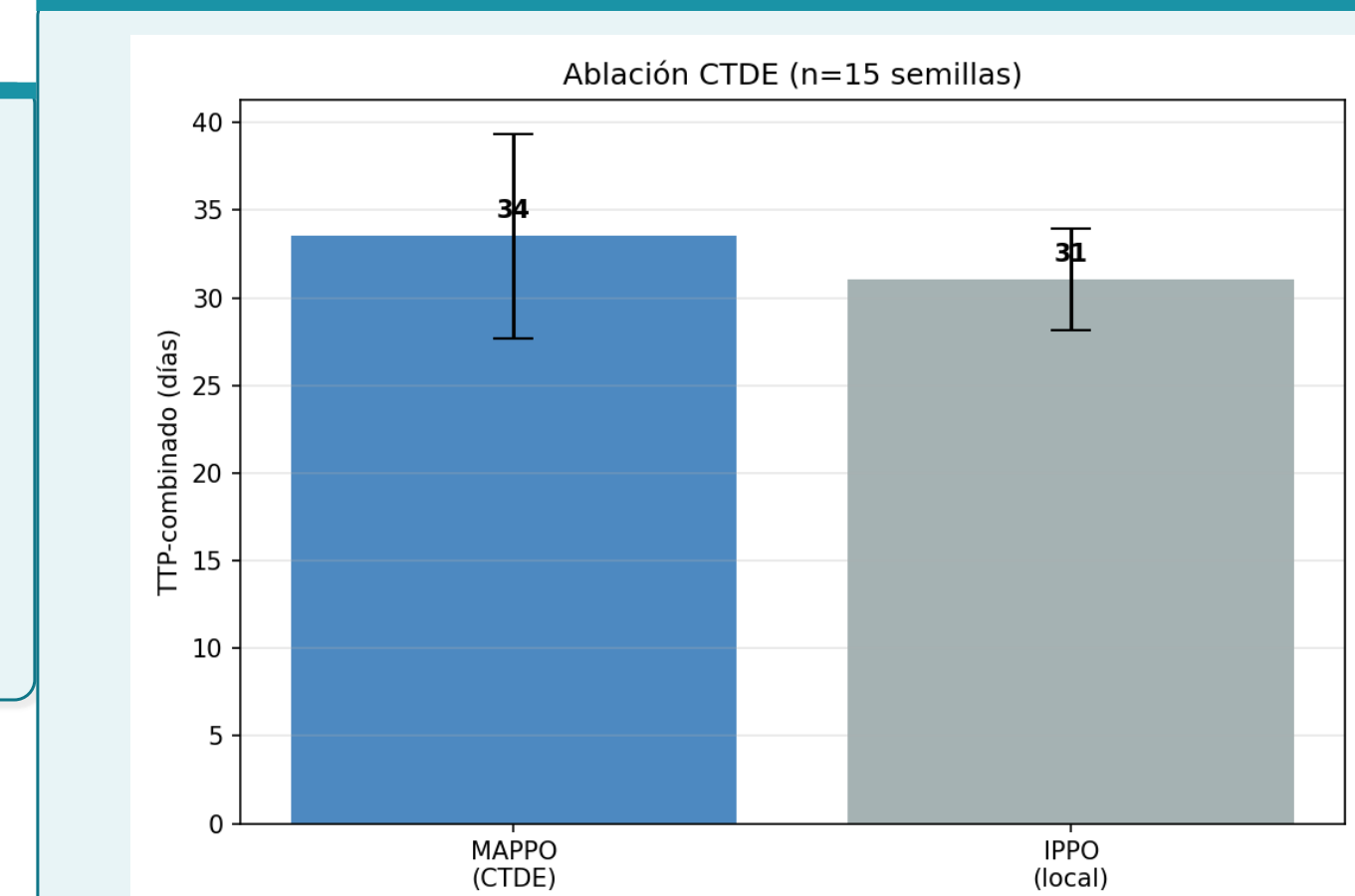
El agente **redescubre sin ser programado** el principio de la terapia adaptativa: dosis **intermitente** que preserva una población **sensible competidora**, frenando la expansión de la resistente.



Poblaciones, fracción resistente y acción de dosis: dosificación pulsada.

Ablación CTDE vs. IPPO.

MAPPO (CTDE) $34,8 \pm 5,7$ d
IPPO (local) $30,2 \pm 2,9$ d
MAPPO falla por *resistencia mayoría*; IPPO por *carga* $\Rightarrow$ CTDE sostiene el control más tiempo. Ventaja **modesta**, caracterizada con honestidad.



Ablación CTDE: MAPPO (crítico centralizado) vs. IPPO (local).

Sensibilidad: al variar $\pm 30 \%$ las 6 constantes clave, el orden **MAPPO > Gatenby > MTD** *nunca* se invierte.

6 Contribución, alcance y limitaciones

Contribuciones: (1) primer marco MARL adversarial **calibrado** para GBM; (2) política interpretable (pulsada) que retrasa la resistencia de forma significativa; (3) métrica de evaluación clínicamente honesta; (4) ablación CTDE vs. IPPO en oncología.

Limitaciones (declaradas con honestidad):

- Validación *in silico* sobre simulador calibrado *in vitro* (no clínica). GBM + TMZ, modelo **no espacial** de 2 poblaciones.
- Objetivo: **retrasar** la intratabilidad, *no curar* (la resistencia es inevitable bajo calibración realista).
- El *self-play* produce resultados **bimodales** $\Rightarrow$ se reporta por **tasa de éxito**, no por promedios engañosos.

7 Plan de trabajo para PFC II

- Adversario evolutivo más fuerte**
Ampliar el espacio de acción del tumor ($\phi_{\max}$): amenaza realista y menos bimodalidad.
- Calibración con datos clínicos**
Anclar parámetros a imágenes y series temporales de pacientes, no solo a ensayos *in vitro*.
- Tratamientos combinados y espacialidad**
Multi-fármaco (TMZ + agentes) y modelos espaciales de tumoresfera.
- Traslado a otras histologías y cómputo**
Extender el marco a otros tumores con resistencia evolutiva; acelerar en GPU/vectorización.